

République du Congo Enseignement Secondaire	SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE — 2^{de} C 20 Exercices d'entraînement Chapitres I & II — Sciences naturelles & Instruments d'observation	Niveau : Seconde C Programme officiel Congo
---	--	---

Ces 20 exercices couvrent l'ensemble des notions vues en cours : domaines des sciences naturelles, instruments d'observation (loupe et microscope), calcul du grossissement et méthode d'utilisation.

PARTIE 1 — QUESTIONS DE CONNAISSANCES (Exercices 1 à 5)

Exercice 1 — Donnez la définition de chacun des termes suivants (5 points — 1 pt chacun)

• La biologie :

• La minéralogie :

• La stratigraphie :

• L'histologie :

• La synécologie :

Exercice 2 — Répondez brièvement aux questions suivantes (5 points — 1 pt chacune)

1. Citez les trois grands domaines des sciences naturelles étudiés en 2^{de} C.

2. Quelle est la différence entre la pétrographie et la pétrologie ?

3. Citez deux caractéristiques fondamentales qui distinguent un être vivant de la matière inerte.

4. Qu'est-ce qu'un micro-organisme ? Donnez deux exemples.

5. Quelle discipline géologique étudie les déformations de l'écorce terrestre comme les plis et les failles ?

Exercice 3 — Complétez les phrases suivantes avec le mot ou l'expression qui convient (5 points — 0,5 pt chacune)

1. La science qui étudie les sols et leur processus de formation est appelée la _____.

2. L'étude des fonctions des organes chez les êtres vivants est la _____.

3. La _____ est l'étude de la répartition géographique des êtres vivants à la surface du globe.

4. La géodynamique interne comprend des phénomènes comme le _____ et les _____.

5. L'_____ étudie les relations entre une seule espèce et son environnement.

6. La science qui classe les êtres vivants dans une hiérarchie structurée est la _____.

7. Le _____ est la discipline géologique qui reconstruit l'histoire de la Terre grâce aux couches de roches.

8. Un organisme vivant accomplit plusieurs fonctions biologiques obligatoires, dont la _____ et la _____.

9. La _____ étudie les milieux aquatiques d'eau douce.

10. La géologie est importante car elle permet de localiser des ressources naturelles comme _____ et _____.

Exercice 4 — Associez chaque discipline à sa définition en reliant les deux colonnes (5 points — 0,5 pt chacune)

Discipline	Définition
A. La zoologie	1. Étude des champignons, bactéries et virus.
B. La botanique	2. Étude des animaux, de leur physiologie et comportement.
C. La microbiologie	3. Étude des végétaux et des arbres.

D. La génétique	4. Étude des couches de roches sédimentaires et de leur succession.
E. La pédologie	5. Étude de l'hérédité et des mécanismes de transmission des caractères.
F. La paléontologie	6. Étude des sols, de leur composition et de leur formation.
G. La pétrographie	7. Étude descriptive et classificatoire des roches.
H. La tectonique	8. Étude des fossiles et traces d'êtres vivants disparus.
I. La stratigraphie	9. Étude des déformations mécaniques de l'écorce terrestre.
J. L'anatomie	10. Étude macroscopique de la structure et disposition des organes.

Mes réponses : A→___ B→___ C→___ D→___ E→___ F→___ G→___ H→___ I→___ J→___

Exercice 5 — Vrai ou Faux — Indiquez V ou F, puis corrigez les affirmations fausses (5 points — 0,5 pt chacune)

N°	Affirmation	V/F	Correction si fausse
1	La géologie étudie uniquement les roches visibles en surface.		
2	La biologie est la science qui étudie les structures vivantes.		
3	La démoécologie analyse les relations entre différentes espèces au sein d'un écosystème.		
4	La géodynamique externe comprend le volcanisme et les séismes.		
5	L'écologie marine étudie les écosystèmes aquatiques marins et côtiers.		
6	Un fossile est un exemple d'objet étudié en paléontologie.		
7	La cartographie sert uniquement à tracer des cartes géographiques classiques.		
8	La respiration est l'une des fonctions biologiques d'un être vivant.		
9	La biogéographie étudie les populations d'une même espèce dans le temps.		
10	La géologie permet de prévenir des risques naturels comme les séismes.		

PARTIE 2 — INSTRUMENTS D'OBSERVATION (Exercices 6 à 12)

Exercice 6 — Légendez le schéma du microscope optique (7 points — 1 pt par légende)

Complétez les cases numérotées en indiquant le nom de chaque élément du microscope :

Numéro	Nom de l'élément	Numéro	Nom de l'élément
1		5	
2		6	
3		7	
4			

Les 7 éléments à placer : oculaire, objectif, revolver, platine, vis macrométrique, vis micrométrique, source de lumière.

Exercice 7 — Indiquez le rôle de chaque élément du microscope (6 points — 1 pt chacun)

Élément	Rôle
Oculaire	
Objectif	
Revolver	
Platine	
Vis macrométrique	
Source de lumière	

Exercice 8 — Calculs de grossissement du microscope (6 points — 1 pt chacun)

Pour chaque combinaison objectif/oculaire, calculez le grossissement total en posant le calcul :

Objectif	Oculaire	Calcul	G total
×4	×10		
×10	×10		
×40	×10		
×10	×5		
×40	×5		
×100	×10		

Exercice 9 — Tableau comparatif — Loupe et Microscope optique (5 points)

Complétez entièrement le tableau suivant :

Critère de comparaison	Loupe	Microscope optique
Nombre de lentilles utilisées		
Grossissement minimum		
Grossissement maximum		
Type d'image produite		
Préparation (lame) nécessaire ?		

Observation en relief (3D) possible ?		
Exemples d'objets observés		
Formule du grossissement		
Usage principal en SVT		
Nombre d'oculaires (œillets)		

Exercice 10 — Remettez dans l'ordre correct les étapes d'utilisation du microscope (5 points — 1 pt chacune)

Numérotez les étapes de 1 à 5 dans la case prévue à cet effet :

	Étape à remettre en ordre
___	Affiner la mise au point à l'aide de la vis micrométrique pour obtenir une image nette.
___	Régler l'éclairage en orientant le miroir vers la lumière ou en allumant la lampe.
___	Placer la lame sur la platine et la fixer solidement avec les valets.
___	Tourner le revolver pour sélectionner le plus petit objectif disponible (×4 ou ×10).
___	Commencer la mise au point grossière en tournant lentement la vis macrométrique.

Exercice 11 — Quel instrument d'observation choisir ? (6 points — 1 pt chacun)

Pour chaque objet à observer, cochez l'instrument le plus adapté et justifiez votre choix :

Objet à observer	Loupe à main	Loupe binoculaire	Microscope (×100)	Microscope (×400)	Justification
Un globule rouge humain	■	■	■	■	
Un grain de sable	■	■	■	■	
Une feuille d'arbre	■	■	■	■	
Une cellule végétale	■	■	■	■	
Un cristal de quartz	■	■	■	■	
Une bactérie	■	■	■	■	

Exercice 12 — QCM — Instruments d'observation (6 points — 1 pt chacun)

Cochez la bonne réponse pour chaque question :

1. Quel élément du microscope est situé le plus près de l'œil de l'observateur ?

- ☐ a) L'objectif
 ☐ b) La platine
 ☐ c) L'oculaire
 ☐ d) Le revolver

2. Que se passe-t-il avec le champ observé lorsqu'on augmente le grossissement ?

- ☐ a) Il augmente
 ☐ b) Il reste identique
 ☐ c) Il diminue
 ☐ d) Il double

3. Par quel objectif doit-on TOUJOURS commencer une observation ?

- a) L'objectif le plus puissant ■ b) L'objectif le plus faible ■ c) L'objectif $\times 40$ ■ d) N'importe lequel

4. Quel type d'image produit la loupe ?

- a) Réelle et plane ■ b) Virtuelle et agrandie ■ c) Réelle et agrandie ■ d) Virtuelle et réduite

5. Quel est l'intérêt de la vis micrométrique par rapport à la vis macrométrique ?

- a) Elle fait un réglage rapide ■ b) Elle change l'objectif ■ c) Elle fait un réglage fin et précis ■ d) Elle règle l'éclairage

6. Quelle est la formule du grossissement total du microscope ?

- a) $G = G_{\text{obj}} + G_{\text{oc}}$ ■ b) $G = G_{\text{obj}} \div G_{\text{oc}}$ ■ c) $G = G_{\text{obj}} \times G_{\text{oc}}$ ■ d) $G = G_{\text{oc}} - G_{\text{obj}}$

PARTIE 3 — PROBLÈMES ET SITUATIONS PRATIQUES (Exercices 13 à 17)

Exercice 13 — Situation — Au laboratoire de SVT (5 points)

Texte : Lors d'une séance de travaux pratiques, Marie doit observer des cellules d'oignon. Elle place sa préparation sur la platine et choisit directement l'objectif $\times 40$. Elle tourne la vis macrométrique de façon brusque pour mettre au point rapidement. Elle n'obtient pas d'image nette et abîme accidentellement sa lame.

1. Identifiez les deux erreurs commises par Marie lors de son observation.

2. Expliquez pourquoi il est dangereux de commencer avec un objectif puissant.

3. Réécrivez la procédure correcte que Marie aurait dû suivre (au moins 4 étapes).

Exercice 14 — Situation — Le géologue et le biologiste (5 points)

Texte : Un géologue et une biologiste travaillent ensemble sur l'étude d'un site naturel au Congo. Le géologue analyse les couches de roches pour dater le terrain et localiser un gisement de minéral. La biologiste, de son côté, étudie les interactions entre les espèces végétales et animales présentes sur ce site.

1. Quelle(s) discipline(s) le géologue utilise-t-il pour analyser les couches de roches et dater le terrain ?

2. Quelle discipline de la biologie la biologiste pratique-t-elle dans ce cas précis ?

3. En quoi la géologie est-elle utile pour le développement économique du Congo ?

4. En quoi l'écologie est-elle essentielle pour la préservation de ce site naturel ?

Exercice 15 — Problème de calcul — Grossissement et taille réelle (5 points)

Données : Un élève observe une cellule végétale au microscope avec un objectif $\times 40$ et un oculaire $\times 10$. La cellule mesure 2 mm sur le dessin qu'il réalise dans son cahier.

1. Calculez le grossissement total utilisé.

2. Calculez la taille réelle de la cellule en mm. (Rappel : taille réelle = taille dessin $\div$ grossissement)

3. Convertissez cette taille réelle en micromètres (μm). (Rappel : 1 mm = 1 000 μm)

4. L'élève passe à l'objectif $\times 4$ en gardant le même oculaire. Le champ observé sera-t-il plus grand ou plus petit ? Justifiez.

5. Calculez le nouveau grossissement avec l'objectif $\times 4$ et l'oculaire $\times 10$.

Exercice 16 — Texte lacunaire — Complétez avec les mots de la liste (5 points — 0,5 pt chacun)

Mots à placer : oculaire · objectif · revolver · platine · macrométrie · micrométrie · transparente · dessous · agrandie · virtuelle · doublé · multiplié

Le microscope optique est constitué de deux systèmes de lentilles : l'_____, placé près de l'objet, et l'_____, placé près de l'œil. La préparation est posée sur la _____ et éclairée par _____ grâce à une source lumineuse. Pour changer d'objectif, on fait tourner le _____. La mise au point se fait d'abord grossièrement avec la vis _____, puis de façon précise avec la vis _____. Pour que la lumière traverse l'objet, la préparation doit être fine et _____. L'objectif forme une première image _____ de l'objet. Cette image est ensuite reprise par l'oculaire. Le grossissement total est _____ (et non additionné) : $G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}}$. L'image finale est _____, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être projetée sur un écran.

Exercice 17 — Trouvez et corrigez les erreurs dans ce texte (5 points — 1 pt chacune)

Texte contenant 5 erreurs : Lisez attentivement et soulignez les erreurs, puis réécrivez les phrases corrigées ci-dessous.

« La loupe est composée de deux lentilles convergentes. Elle produit une image réelle et plane de l'objet observé. Le grossissement total du microscope s'obtient en additionnant le grossissement de l'objectif et celui de l'oculaire. Pour commencer une observation au microscope, on choisit toujours l'objectif le plus puissant en premier. La vis macrométrie permet un réglage fin et très précis de la mise au point. »

Erreur	1	—	Correction	:
Erreur	2	—	Correction	:

PARTIE 4 — RÉDACTION ET SYNTHÈSE (Exercices 18 à 20)

En vous appuyant sur vos connaissances, rédigez un texte cohérent de 8 à 10 lignes expliquant comment la loupe agrandit l'image d'un objet. Mentionnez : la lentille convergente, les rayons de lumière, l'image virtuelle, le cerveau, et la notion de grossissement.

[illegible]

En vous appuyant sur les trois grands domaines des sciences naturelles (géologie, biologie, écologie), rédigez un texte de 8 à 12 lignes expliquant pourquoi ces sciences sont indispensables à la société congolaise. Donnez au moins un exemple concret par domaine.

[illegible]

